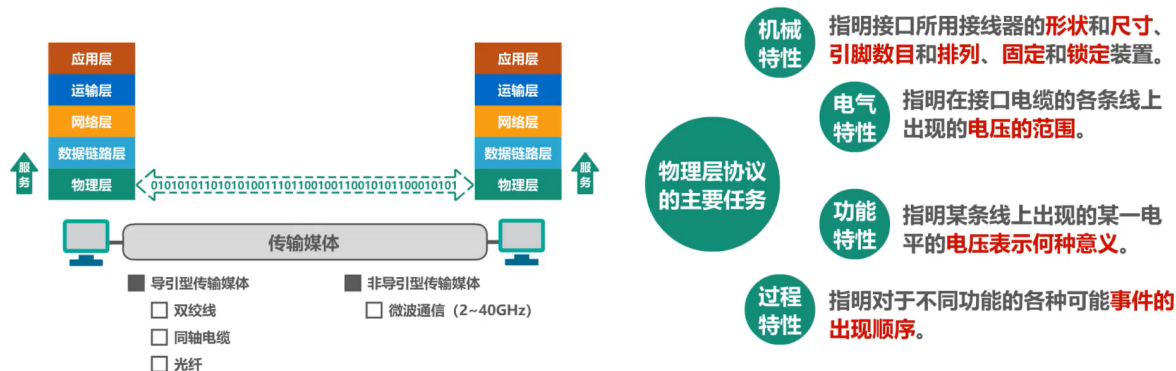


2.1、物理层的基本概念

- 物理层考虑的是怎样才能在连接各种计算机的传输媒体上传输数据比特流。
- 物理层为数据链路层屏蔽了各种传输媒体的差异，使数据链路层只需要考虑如何完成本层的协议和服务，而不必考虑网络具体的传输媒体是什么。



2.2、物理层下面的传输媒体

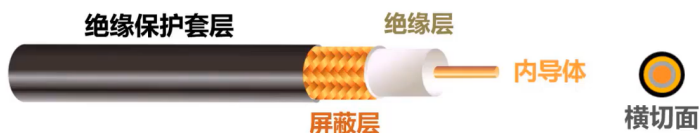
传输媒体也称为传输介质或传输媒介，他就是数据传输系统中在发送器和接收器之间的物理通路。**传输媒体**课分为两大类，即**导引型传输媒体**和**非导引型传输媒体**

传输媒体不属于计算机网络体系结构的任何一层。如果非要将它添加到体系结构中，那只能将其放置到物理层之下。

导引型传输媒体

在导引型传输媒体中，电磁波被导引沿着固体媒体传播。

同轴电缆



- 基带同轴电缆 (50Ω)
数字传输，过去用于局域网
- 宽带同轴电缆 (75Ω)
模拟传输，目前主要用于有线电视

同轴电缆价格较贵且布线不够灵活和方便，随着集线器的出现，在局域网领域基本上都是采用双绞线作为传输媒体。

双绞线



绞合的作用

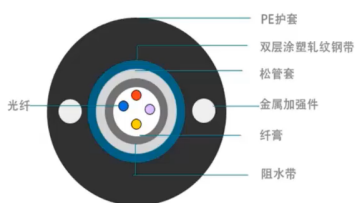
- ☐ 抵御部分来自外界的电磁波干扰
- ☐ 减少相邻导线的电磁干扰

绞合线类别	带宽	线缆特点	典型应用
3	16MHz	2对4芯双绞线	模拟电话；曾用于传统以太网（10Mbit/s）
4	20MHz	4对8芯双绞线	曾用于令牌局域网
5	100MHz	与4类相比增加了绞合度	传输速率不超过100Mbit/s的应用
5E（超五类）	125MHz	与5类相比衰减更小	传输速率不超过1Gbit/s的应用
6	250MHz	与5类相比改善了串扰等性能	传输速率高于1Gbit/s的应用
7	600MHz	使用屏蔽双绞线	传输速率高于10Gbit/s的应用

光纤



室外四芯光缆



光缆内部结构

光纤的优点

- ☐ 通信容量大（25000~30000GHz的带宽）
- ☐ 传输损耗小，远距离传输时更加经济。
- ☐ 抗雷电和电磁干扰性能好。这在大电流脉冲干扰的环境下尤为重要。
- ☐ 无串音干扰，保密性好，不易被窃听。
- ☐ 体积小，重量轻。

光纤的缺点

- ☐ 割接需要专用设备

纤芯直径

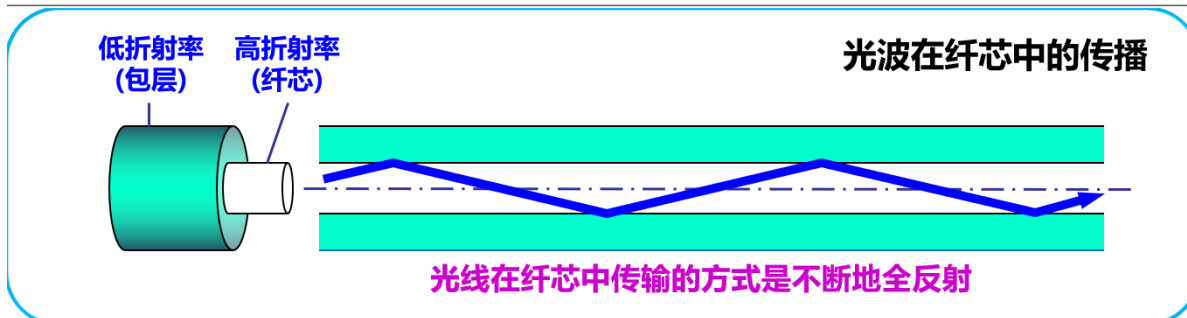
- ☐ 多模光纤：50微米，62.5微米
- ☐ 单模光纤：9微米

包层直径125微米

工作波长

- ☐ 0.85微米（衰减较大）
- ☐ 1.30微米（衰减较小）
- ☐ 1.55微米（衰减较小）

光纤的工作原理



只要从纤芯中射到纤芯表面的光线的入射角大于某个临界角度，就可产生全反射。

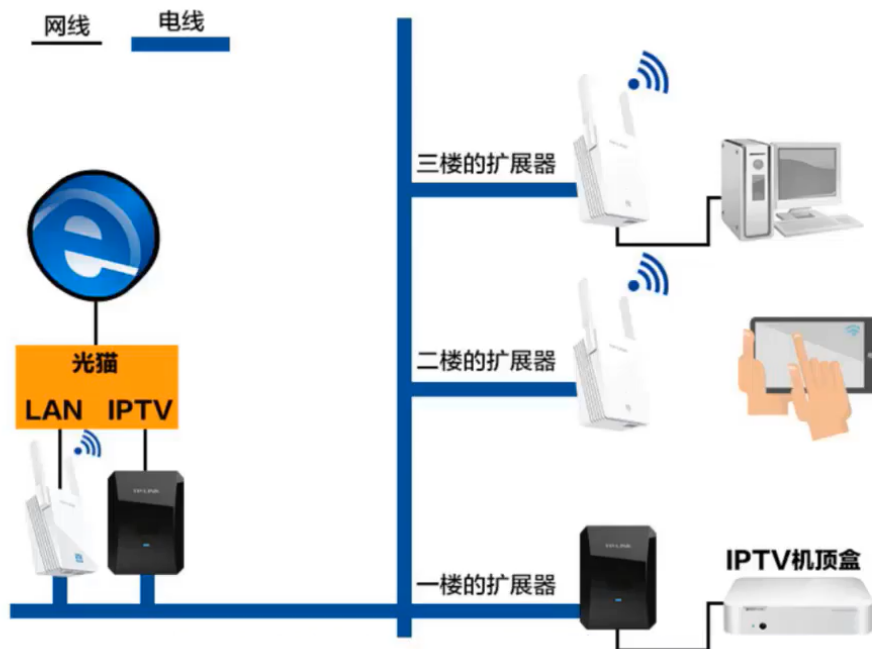
多模光纤

- 可以存在多条不同角度入射的光线在一条光纤中传输。这种光纤就称为**多模光纤**。

单模光纤

- 若光纤的直径减小到只有一个光的波长，则光纤就像一根波导那样，它可使光线一直向前传播，而不会产生多次反射。这样的光纤称为**单模光纤**。

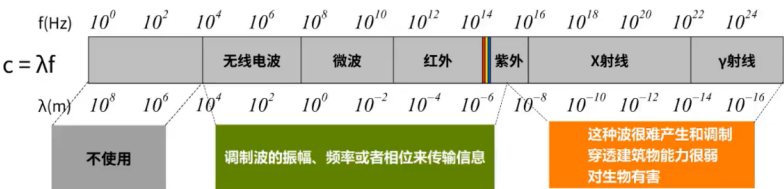
电力线



非导引型传输媒体

非导引型传输媒体是指自由空间。

电信领域使用的电磁波的频谱



ITU 波段号	频段 名称	缩写	频率范围	波段 名称	波长范围	用途
1	极低频	ELF	3Hz ~ 30Hz	极长波	100,000km ~ 10,000km	潜艇通讯或直接转换成声音
2	超低频	SLF	30Hz ~ 300Hz	超长波	10,000km ~ 1,000km	直接转换成声音或交流输电系统 (50~60Hz)
3	特低频	ULF	300Hz ~ 3KHz	特长波	1,000km ~ 100km	矿场通讯或直接转换成声音
4	甚低频	VLF	3KHz ~ 30KHz	甚长波	100km ~ 10km	直接转换成声音、超声，地球物理学研究

ITU 波段号	频段 名称	缩写	频率范围	波段 名称	波长范围	用途	电磁波谱 对应名称
5	低频	LF	30KHz ~ 300KHz	长波	10km ~ 1km	国际广播，全向信标	无线电波
6	中频	MF	300KHz ~ 3MHz	中波	1km ~ 100m	调幅 (AM) 广播，全向信标，海事及航空通讯	
7	高频	HF	3MHz ~ 30MHz	短波	100m ~ 10m	短波、民用电台	
8	甚高频	VHF	30MHz ~ 300MHz	米波	10m ~ 1m	调频 (FM) 广播，电视广播，航空通讯	
9	特高频	UHF	300MHz ~ 3GHz	分米波	1m ~ 100mm	电视广播，无线电话通讯，无线网络，微波炉	微波
10	超高频	SHF	3GHz ~ 30GHz	厘米波	100mm ~ 10mm	无线网络，雷达，人造卫星接收	
11	极高频	EHF	30GHz ~ 300GHz	毫米波	10mm ~ 1mm	射电天文学，遥感，人体扫描安检仪	

无线电波

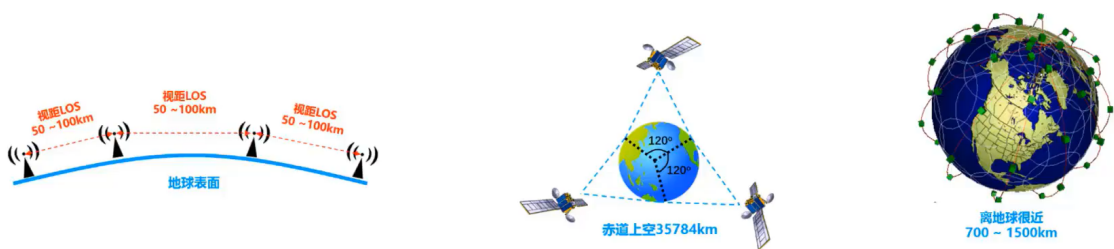


LF和MF频段

ITU 波段号	频段名称	缩写	频率范围	波段名称	波长范围	用途	电磁波谱对应名称
5	低频	LF	30KHz ~ 300KHz	长波	10km ~ 1km	国际广播, 全向信标	无线电波
6	中频	MF	300KHz ~ 3MHz	中波	1km ~ 100m	调幅 (AM) 广播, 全向信标, 海事及航空通讯	
7	高频	HF	3MHz ~ 30MHz	短波	100m ~ 10m	短波、民用电台	
8	甚高频	VHF	30MHz ~ 300MHz	米波	10m ~ 1m	调频 (FM) 广播, 电视广播, 航空通讯	微波
9	特高频	UHF	300MHz ~ 3GHz	分米波	1m ~ 100mm	电视广播, 无线电话通讯, 无线网络, 微波炉	
10	超高频	SHF	3GHz ~ 30GHz	厘米波	100mm ~ 10mm	无线网络, 雷达, 人造卫星接收	
11	极高频	EHF	30GHz ~ 300GHz	毫米波	10mm ~ 1mm	射电天文学, 遥感, 人体扫描安检仪	

HF和VHF频段

微波



ITU 波段号	频段名称	缩写	频率范围	波段名称	波长范围	用途	电磁波谱对应名称
5	低频	LF	30KHz ~ 300KHz	长波	10km ~ 1km	国际广播, 全向信标	无线电波
6	中频	MF	300KHz ~ 3MHz	中波	1km ~ 100m	调幅 (AM) 广播, 全向信标, 海事及航空通讯	
7	高频	HF	3MHz ~ 30MHz	短波	100m ~ 10m	短波、民用电台	
8	甚高频	VHF	30MHz ~ 300MHz	米波	10m ~ 1m	调频 (FM) 广播, 电视广播, 航空通讯	微波
9	特高频	UHF	300MHz ~ 3GHz	分米波	1m ~ 100mm	电视广播, 无线电话通讯, 无线网络, 微波炉	
10	超高频	SHF	3GHz ~ 30GHz	厘米波	100mm ~ 10mm	无线网络, 雷达, 人造卫星接收	
11	极高频	EHF	30GHz ~ 300GHz	毫米波	10mm ~ 1mm	射电天文学, 遥感, 人体扫描安检仪	

红外线



- ☐ 点对点无线传输
- ☐ 直线传输, 中间不能有障碍物, 传输距离短
- ☐ 传输速率低 (4Mb/s~16Mb/s)

可见光

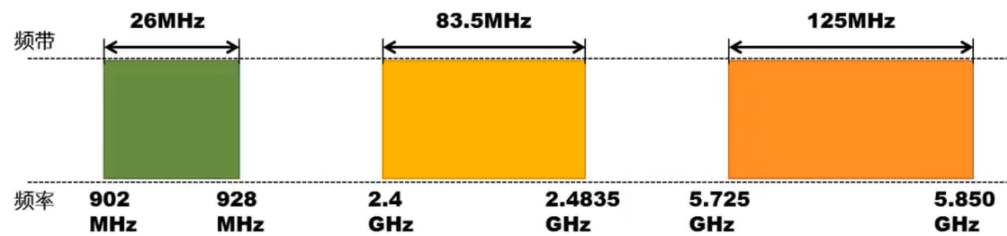
LIFI

无线电频谱管理机构

中国：工业和信息化部无线电管理局（国家无线电办公室）

美国：联邦通讯委员会FCC

ISM（Industrial, Scientific, Medical）频段



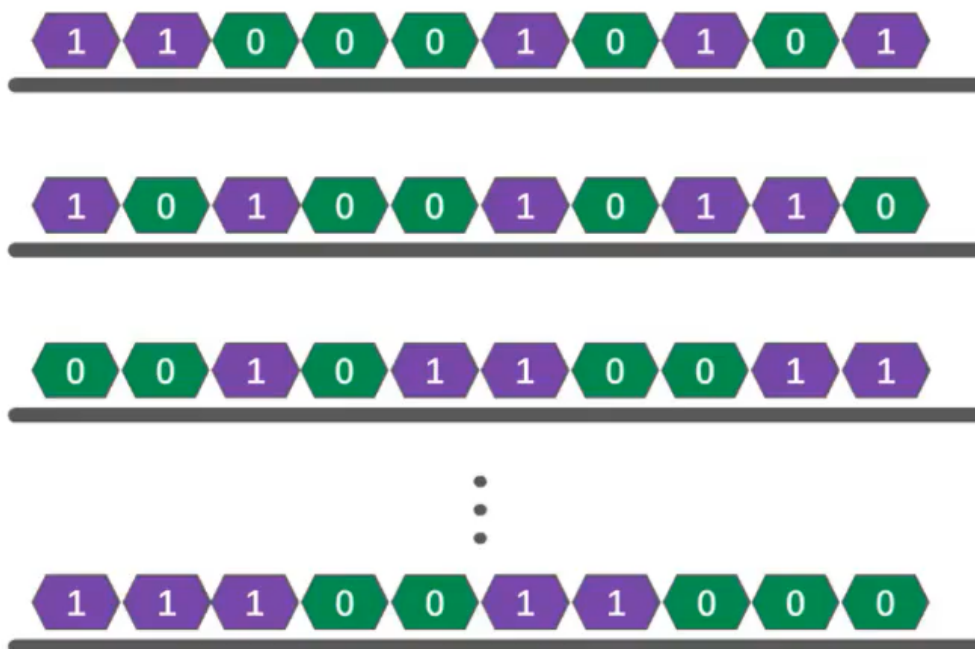
美国的ISM频段（无线局域网使用2.4GHz和5.8GHz频段）

2.3、传输方式

串行传输和并行传输



串行传输



并行传输

串行传输：

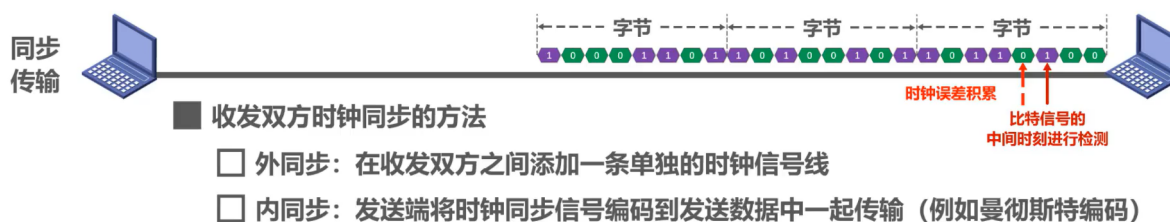
- 数据是一个比特一个比特依次发送的，因此在发送端与接收端之间，只需要一条数据传输线路即可

并行传输：

- 一次发送n个比特，因此，在发送端和接收端之间需要有n条传输线路
- 并行传输的优点是比串行传输的速度n倍，但成本高

数据在传输线路上的传输采用是**串行传输**，计算机内部的数据传输常用**并行传输**

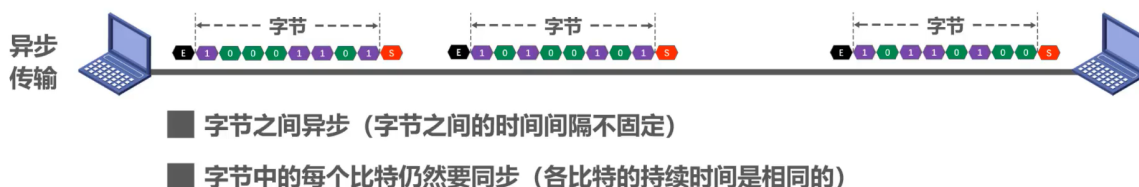
同步传输和异步传输



同步传输：

- 数据块以稳定的比特流的形式传输。字节之间没有间隔
- 接收端在每个比特信号的中间时刻进行检测，以判别接收到的是比特0还是比特1
- 由于不同设备的时钟频率存在一定差异，不可能做到完全相同，在传输大量数据的过程中，所产生的判别时刻的累计误差，会导致接收端对比特信号的判别错位

所以要使收发双发时钟保持同步



异步传输：

- 以字节为独立的传输单位，字节之间的时间间隔不是固定
- 接收端仅在每个字节的起始处对字节内的比特实现同步
- 通常在每个字节前后分别加上起始位和结束位

单向通信（单工）、双向交替通信（半双工）和双向同时通信（全双工）

在许多情况下，我们要使用“**信道 (channel)**”这一名词。信道和电路并不等同。信道一般都是用来表示向某一个方向传送信息的媒体。因此，一条通信电路往往包含一条发送信道和一条接收信道。

从通信的双方信息交互的方式来看，可以有以下三种基本方式：

单向通信：

又称为**单工通信**，即只能有一个方向的通信而没有反方向的交互。无线电广播或有线电以及电视广播就属于这种类型



双向交替通信：

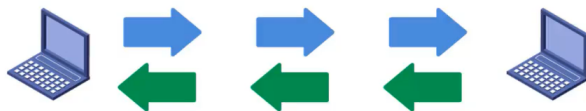
又称为**半双工通信**，即通信的双方可以发送信息，但不能双方同时发送（当然也就不能同时接收）。这种通信方式使一方发送另一方接收，过一段时间后可以再反过来



双向同时通信：

又称为**全双工通信**，即通信的双发可以同时发送和接收信息。

双向同时通信
(全双工)

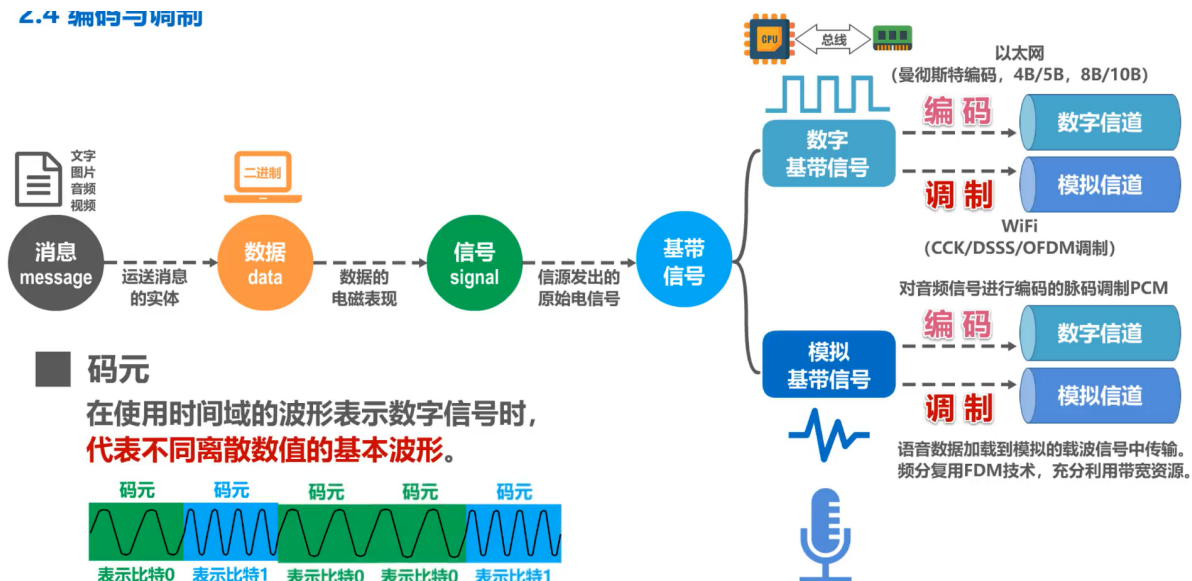


单向通信只需要一条信道，而双向交替通信或双向同时通信则需要两条信道（每个方向各一条）

双向同时通信的传输效率最高

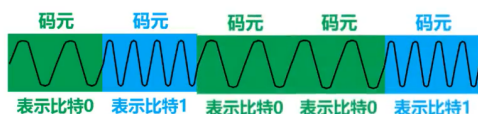
2.4、编码与调制

2.4 编码与调制



码元

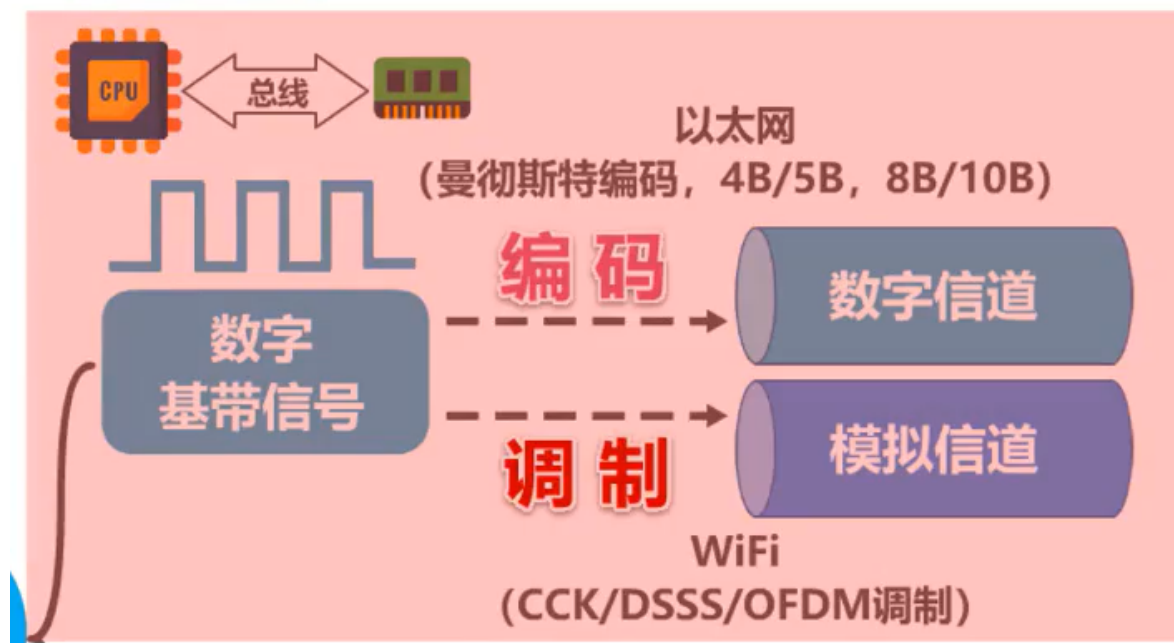
在使用时间域的波形表示数字信号时，
代表不同离散数值的基本波形。



常用术语

- **数据 (data)** —— 运送消息的实体。
- **信号 (signal)** —— 数据的电气的或电磁的表现。
- **模拟信号 (analogous signal)** —— 代表消息的参数的取值是连续的。
- **数字信号 (digital signal)** —— 代表消息的参数的取值是离散的。
- **码元 (code)** —— 在使用时间域（或简称为时域）的波形表示数字信号时，代表不同离散数值的基本波形。
- **基带信号**（即基本频带信号）—— 来自信源的信号。像计算机输出的代表各种文字或图像文件的数据信号都属于基带信号。
- 基带信号往往包含有较多的低频成分，甚至有直流成分，而许多信道并不能传输这种低频分量或直流分量。因此必须对基带信号进行**调制** (modulation)。

在计算机网络中，常见的是将数字基带信号通过编码或调制的方法在相应信道进行传输



传输媒体与信道的关系

信道的几个基本概念

- 信道 —— 一般用来表示向某一个方向传送信息的媒体。
- 单向通信（单工通信） —— 只能有一个方向的通信而没有反方向的交互。
- 双向交替通信（半双工通信） —— 通信的双方都可以发送信息，但不能双方同时发送(当然也就不能同时接收)。
- 双向同时通信（全双工通信） —— 通信的双方可以同时发送和接收信息。

严格来说，传输媒体不能和信道划等号

对于单工传输，传输媒体只包含一个信道，要么是发送信道，要么是接收信道



对于半双工和全双工，传输媒体中要包含两个信道，一个发送信道，另一个是接收信道

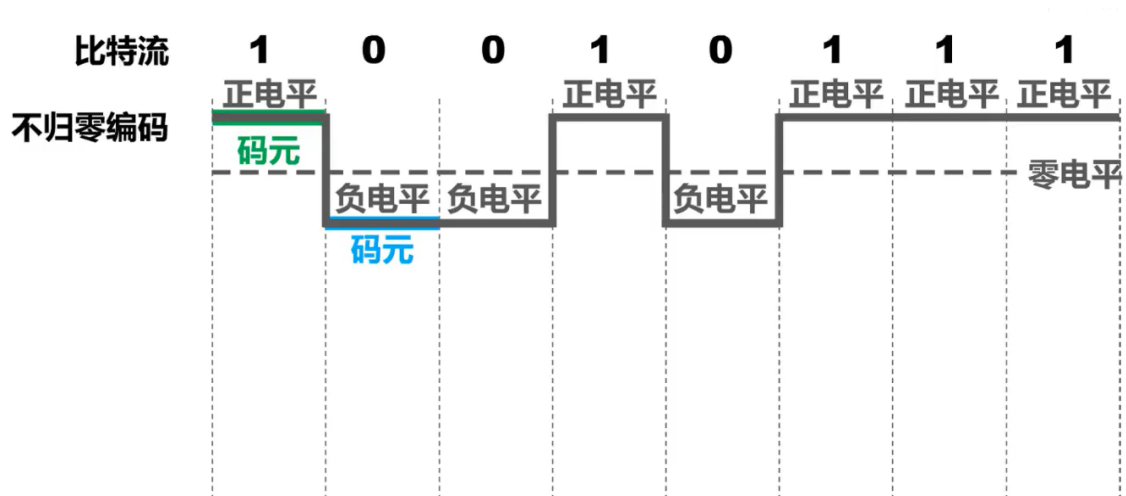
传输媒体



如果使用信道复用技术，一条传输媒体还可以包含多个信道

常用编码

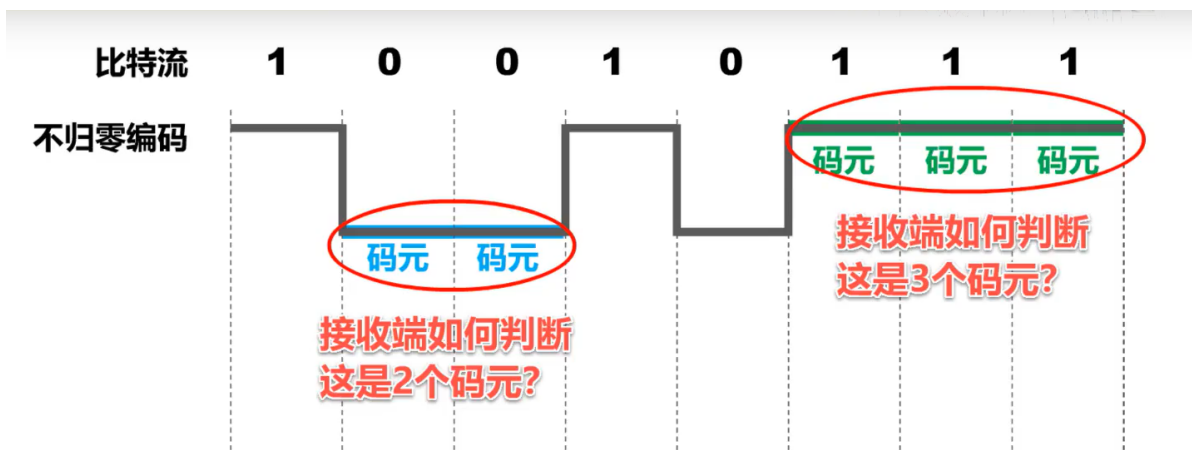
不归零编码



- 正电平表示比特1/0
- 负电平表示比特0/1

中间的虚线是零电平，所谓不归零编码，就是指在整个码元时间内，电平不会出现零电平

实际比特1和比特0的表示要看现实怎么规定

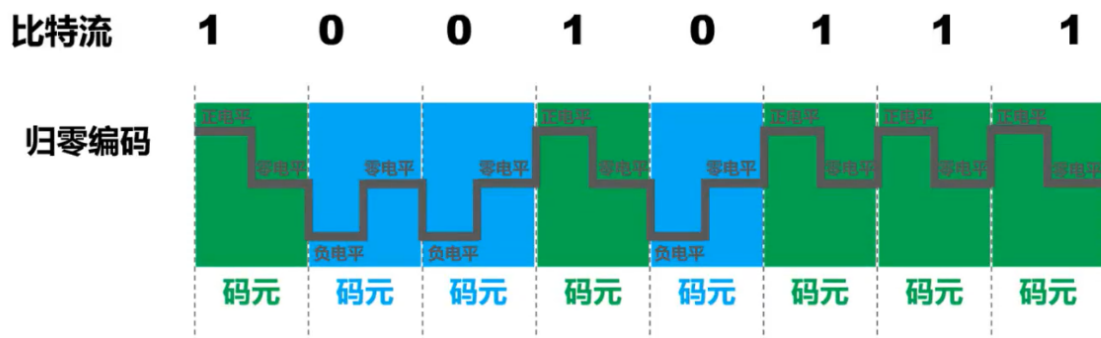


这需要发送方的发送与接收方的接收做到严格的同步

- 需要额外一根传输线来传输时钟信号，使发送方和接收方同步，接收方按时钟信号的节拍来逐个接收码元
- 但是对于计算机网络，宁愿利用这根传输线传输数据信号，而不是传输时钟信号

由于不归零编码存在同步问题，因此计算机网络中的数据传输不采用这类编码！

归零编码



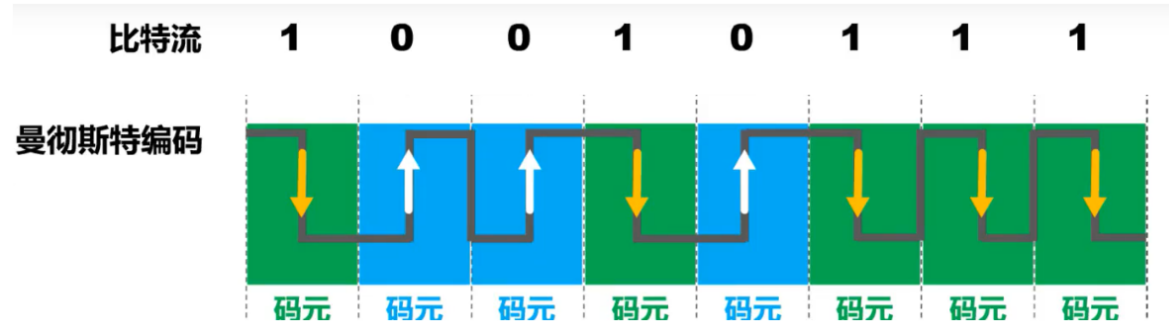
每个码元传输结束后信号都要“归零”，所以接收方只要在信号归零后进行采样即可，不需要单独的时钟信号。

实际上，归零编码相当于把时钟信号用“归零”方式编码在了数据之内，这称为“自同步”信号。

但是，归零编码中大部分的数据带宽，都用来传输“归零”而浪费掉了。

归零编码虽然自同步，但编码效率低

曼彻斯特编码



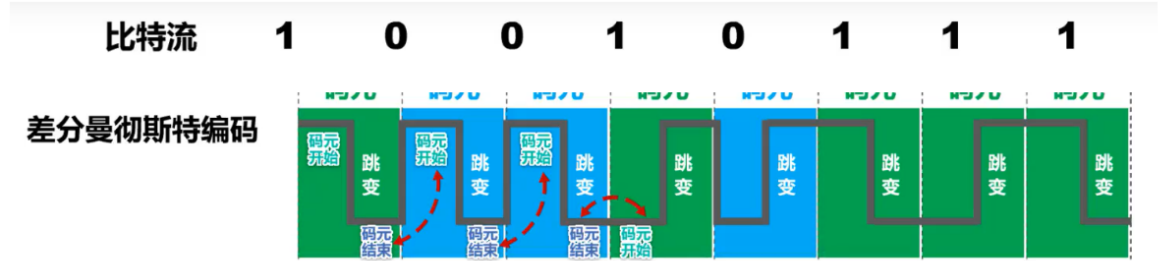
在每个码元时间的中间时刻，信号都会发生跳变

- 负跳变表示比特1/0
- 正跳变表示比特0/1
- 码元中间时刻的跳变即表示时钟，又表示数据

实际比特1和比特0的表示要看现实怎么规定

传统以太网使用的就是曼切斯特编码

差分曼彻斯特编码



在每个码元时间的中间时刻，信号都会发送跳变，但与曼彻斯特不同

- 跳变仅表示时钟
- 码元开始处电平是否变换表示数据
 - 变化表示比特1/0
 - 不变化表示比特0/1

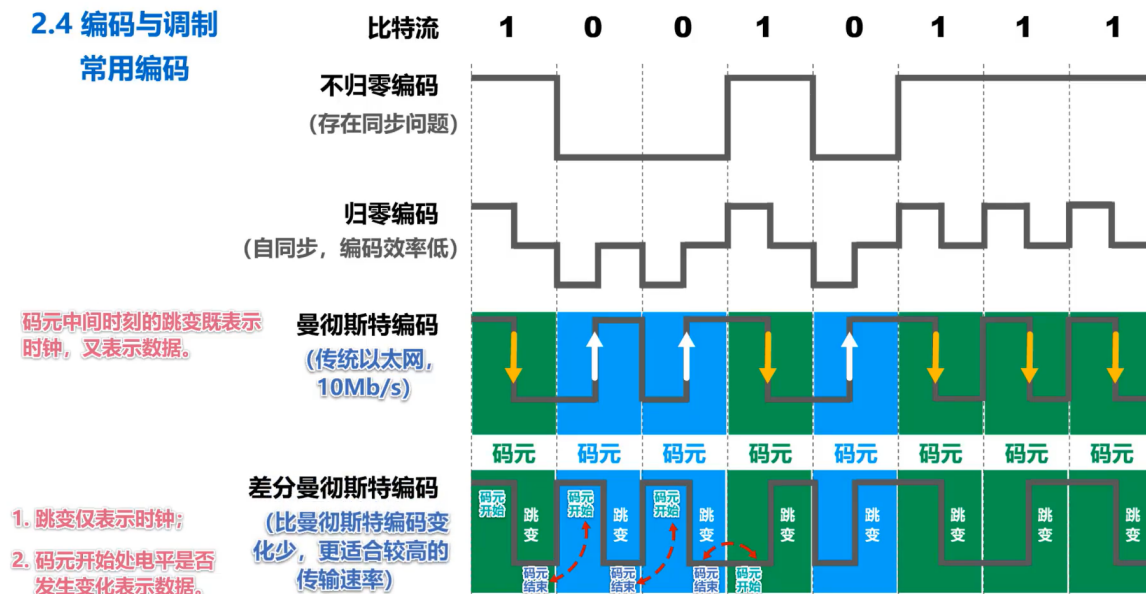
实际比特1和比特0的表示要看现实怎么规定

比曼彻斯特编码变化少，更适合较高的传输速率

总结

2.4 编码与调制

常用编码

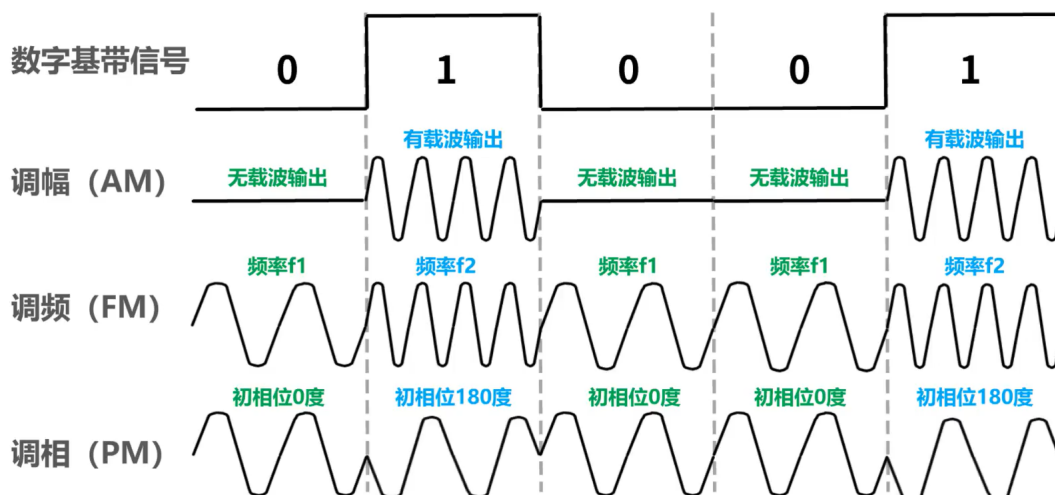


调制

数字信号转换为模拟信号, 在模拟信道中传输, 例如WiFi, 采用补码键控CCK/直接序列扩频DSSS/正交频分复用OFDM等调制方式。

模拟信号转换为另一种模拟信号, 在模拟信道中传输, 例如, 语音数据加载到模拟的载波信号中传输。频分复用FDM技术, 充分利用带宽资源。

基本调制方法



- **调幅AM**: 所调制的信号由两种不同振幅的基本波形构成。每个基本波形只能表示1比特信息量。
- **调频FM**: 所调制的信号由两种不同频率的基本波形构成。每个基本波形只能表示1比特信息量。
- **调相PM**: 所调制的信号由两种不同初相位的基本波形构成。每个基本波形只能表示1比特信息量。

但是使用基本调制方法, 1个码元只能包含1个比特信息

混合调制

频率

相位

因为**频率和相位是相关的**，即频率是相位随时间的变化率。所以**一次只能调制频率和相位两个中的一个**。

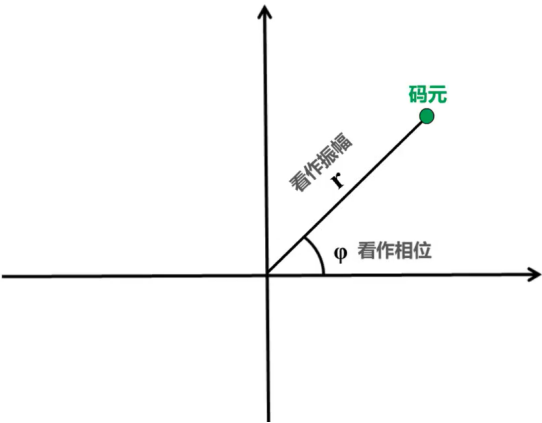
相位

振幅

通常情况下，相位和振幅可以结合起来一起调制，称为**正交振幅调制 QAM**。

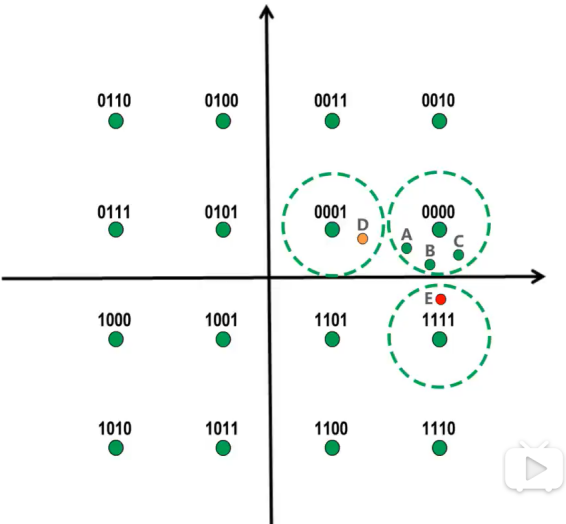
混合调制 举例 —— 正交振幅调制QAM

- QAM-16
 - ☐ 12种相位
 - ☐ 每种相位有1或2种振幅可选



混合调制 举例 —— 正交振幅调制QAM

- QAM-16
 - ☐ 12种相位
 - ☐ 每种相位有1或2种振幅可选
 - ☐ 可以调制出16种码元（波形），每种码元可以对应表示4个比特
 - ☐ 码元与4个比特的对应关系采用格雷码

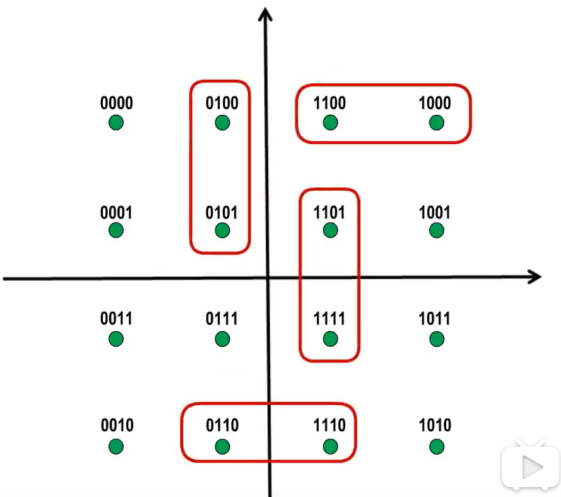


码元A, B, C都可以被解调为0000（正确）
码元D被解调为0001（1位错位）
码元E被解调为1111（4位全错）

上图码元所对应的4个比特是错误的，码元不能随便对应4个比特

混合调制 举例 —— 正交振幅调制QAM

- QAM-16
 - ☐ 12种相位
 - ☐ 每种相位有1或2种振幅可选
 - ☐ 可以调制出16种码元（波形），每种码元可以对应表示4个比特
 - ☐ 码元与4个比特的对应关系采用格雷码
任意两个相邻码元只有1个比特不同

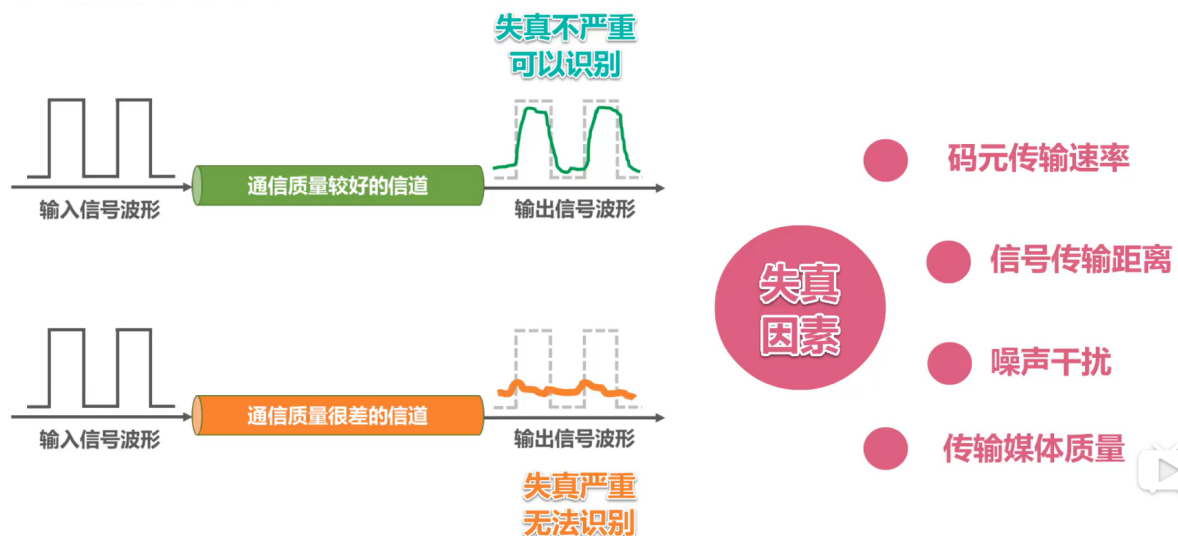


码元

在使用时间域的波形表示数字信号时，代表不同离散数值的基本波形。

2.5、信道的极限容量

- 任何实际的信道都不是理想的，在传输信号时会产生各种失真以及带来多种干扰。
- 码元传输的速率越高，或信号传输的距离越远，或传输媒体质量越差，在信道的输出端的波形的失真就越严重。



失真的原因：

- 码元传输的速率越高
- 信号传输的距离越远
- 噪声干扰越大
- 传输媒体质量越差

奈氏准则

在假定的理想条件下，**为了避免码间串扰，码元传输速率是有上限的。**

理想低通信道的最高码元传输速率 = $2W$ Baud = $2W$ 码元/秒

理想带通信道的最高码元传输速率 = W Baud = W 码元/秒

W ：信道带宽（单位为Hz）

Baud：波特，即码元/秒

只要采用更好的调制方法，让码元可以携带更多的比特，岂不是可以无限制地提高信息的传输速率？

答案是否定的。因为信道的极限信息传输速率还要受限于实际的信号在信道中传输时的信噪比。

■ 码元传输速率又称为波特率、调制速率、波形速率或符号速率。它与比特率有一定关系：

☐ 当1个码元只携带1比特的信息量时，则波特率（码元/秒）与比特率（比特/秒）在数值上是相等的；

☐ 当1个码元携带 n 比特的信息量时，则波特率转换成比特率时，数值要乘以 n 。

■ 要提高信息传输速率（比特率），就必须设法使每一个码元能携带更多个比特的信息量。这需要采用多元制。

■ 实际的信道所能传输的最高码元速率，要明显低于奈氏准则给出的这个上限数值。

香农公式

带宽受限且有高斯白噪声干扰的信道的极限信息传输速率。

$$c = W \times \log_2(1 + \frac{S}{N})$$

C: 信道的极限信息传输速率 (单位: b/s)

W: 信道带宽 (单位: Hz)

S: 信道内所传信号的平均功率

N: 信道内的高斯噪声功率

S/N: 信噪比, 使用分贝 (dB) 作为度量单位

$$\text{信噪比 (dB)} = 10 \times \log_{10}(\frac{S}{N}) \text{ (dB)}$$

信道带宽或信道中信噪比越大, 信息的极限传输速率越高。

在实际信道上能够达到的信息传输速率要比该公式的极限传输速率低不少。这是因为在实际信道中, 信号还要受到其他一些损伤, 如各种脉冲干扰、信号在传输中的衰减和失真等, 这些因素在香农公式中并未考虑。

奈氏准则和香农公式对比:

奈氏准则

理想低通信道的最高码元传输速率 = $2W$ Baud = $2W$ (单位: 码元/秒)

理想带通信道的最高码元传输速率 = W Baud = W (单位: 码元/秒)

香农公式

$$c = W \times \log_2(1 + \frac{S}{N}) \quad (\text{单位: bit/s})$$

在信道带宽一定的情况下, 根据奈氏准则和香农公式, 要想提高信息的传输速率就必须采用多元制 (更好的调制方法) 和努力提高信道中的信噪比。

自从香农公式发表后, 各种新的信号处理和调制方法就不断出现, 其目的都是为了尽可能地接近香农公式给出的传输速率极限。



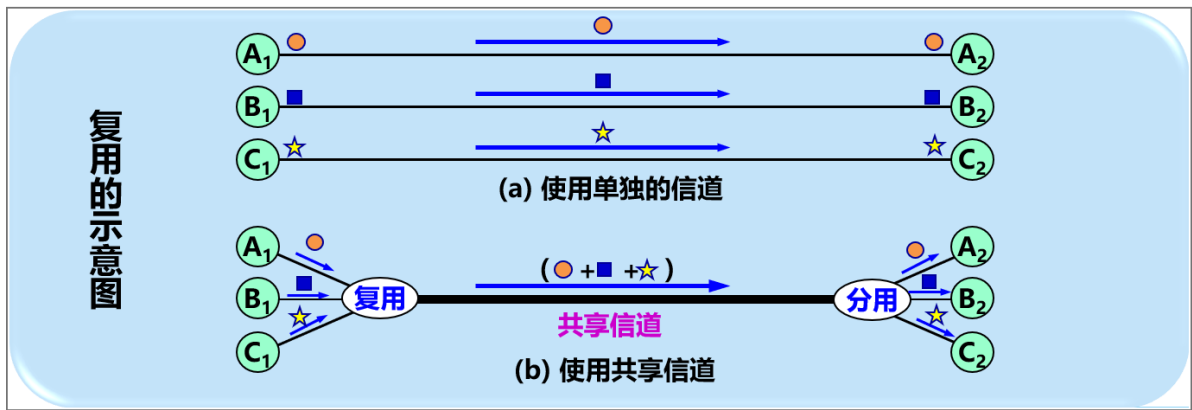
补充: 信道复用技术

本节内容视频未讲到, 是《计算机网络 (第7版) 谢希仁》物理层的内容

频分复用、时分复用和统计时分复用

复用 (multiplexing) 是通信技术中的基本概念。

它允许用户使用一个共享信道进行通信, 降低成本, 提高利用率。



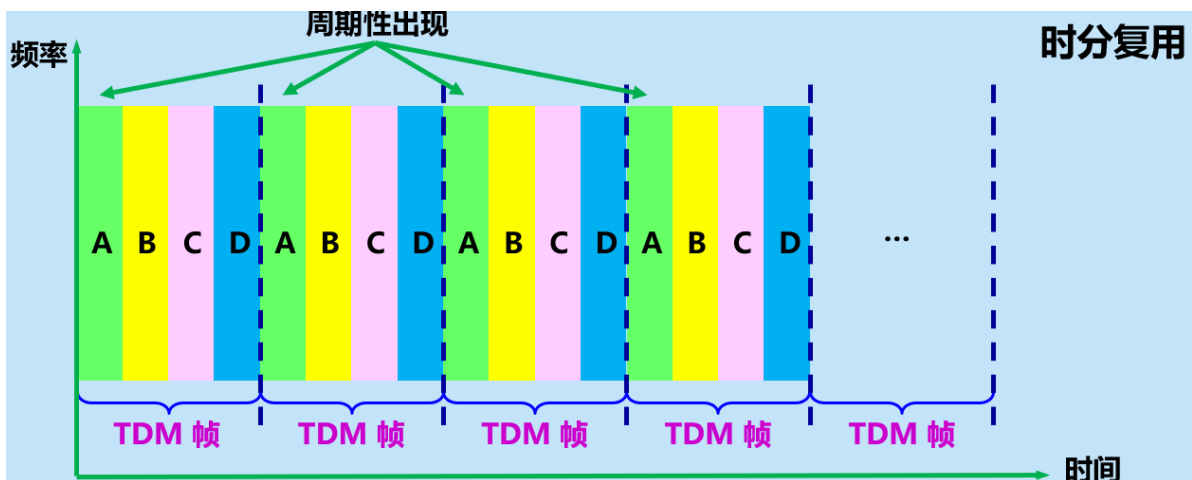
频分复用 FDM (Frequency Division Multiplexing)

- 将整个带宽分为多份，用户在分配到一定的频带后，在通信过程中自始至终都占用这个频带。
- 频分复用的所有用户在同样的时间 **占用不同的带宽资源**（请注意，这里的“带宽”是频率带宽而不是数据的发送速率）。



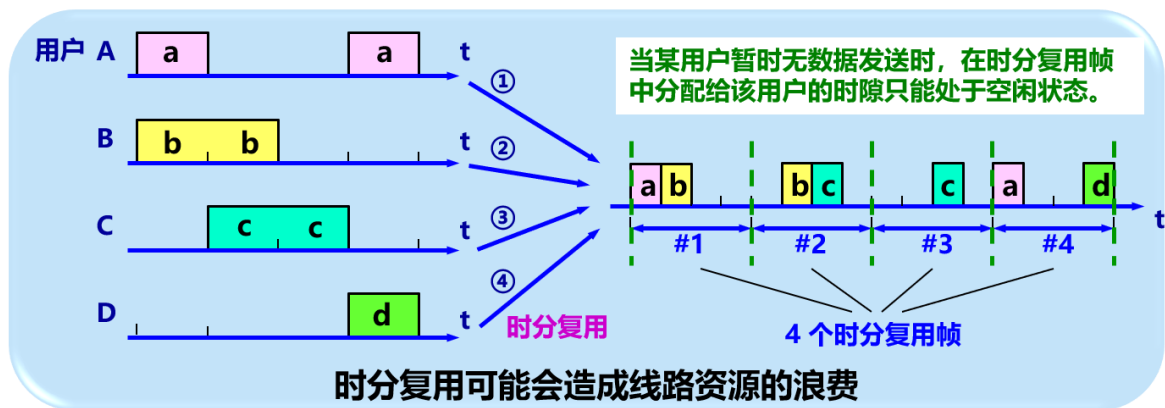
时分复用TDM (Time Division Multiplexing)

- **时分复用**则是将时间划分为一段段等长的**时分复用帧（TDM帧）**。每一个时分复用的用户在每一个TDM帧中占用固定序号的时隙。
- 每一个用户所占用的时隙是**周期性地出现**（其周期就是TDM帧的长度）的。
- TDM信号也称为**等时 (isochronous)**信号。
- 时分复用的所有用户在不同的时间占用同样的频带宽度。

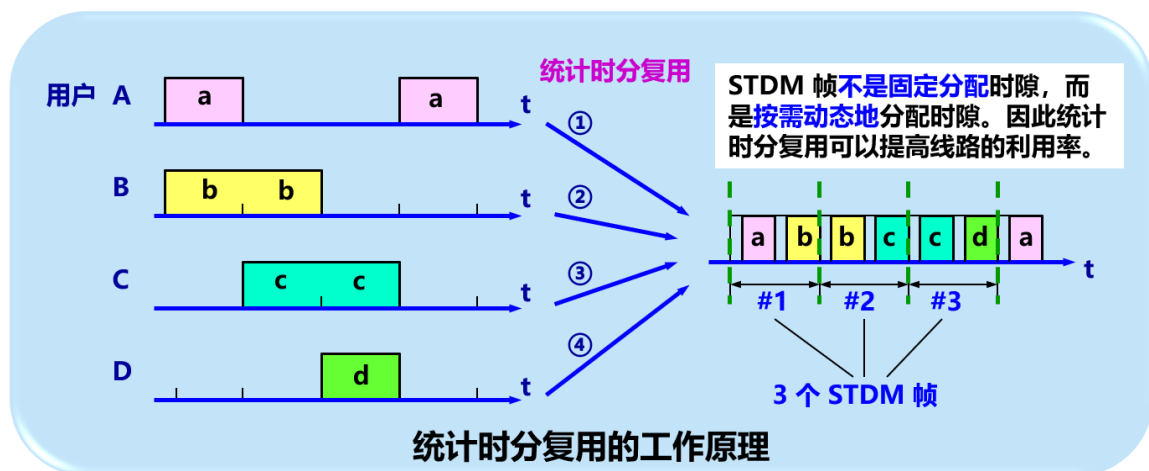


- 时分复用可能会造成线路资源的浪费

- 使用时分复用系统传送计算机数据时，由于计算机数据的突发性，用户对分配到的子信道的利用率一般是不高的。

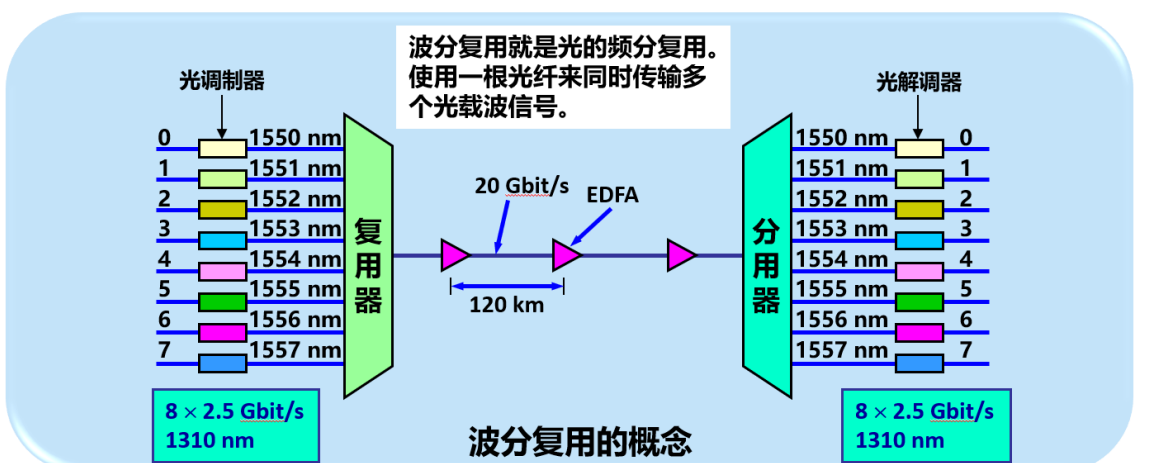


统计时分复用 STDM (Statistic TDM)



波分复用

波分复用 WDM(Wavelength Division Multiplexing)



码分复用

码分复用 CDM (Code Division Multiplexing)

- 常用的名词是**码分多址** CDMA (Code Division Multiple Access)。
- 各用户使用经过特殊挑选的不同码型，因此彼此不会造成干扰。
- 这种系统发送的信号有很强的抗干扰能力，其频谱类似于白噪声，不易被敌人发现。